📌 GIS / **Quiz 3.** Habilidad - General

Taller 3. Tablas Relacionales y Reportes
R.TSIG/activity/TSIG_Taller3.pdf

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- Desarrollar usando QGIS
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- DANE_ManualActualizacionEstratificacion.pdf
- IGAC_CodigoUnicoPredial.pdf
- Data_T3.rar
- TSIG_Estratos.csv
- TSIG_CNE_20251226.xls
- LandUseIGAC.xlsx
- qgis_station_len_years.py
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Utilizando la tabla geocodificada CNE_IDEAM_OWM_20220202.csv, cree una capa geográfica proyectada con puntos para cada estación usando el CRS 4326 o WGS 1984 y a partir de los valores horarios reportados, calcule los estadísticos para cada variable climatológica y estadísticos de zona, simbolice a partir de cantidades por símbolos graduados y cree mapas de calor a partir de los valores obtenidos. Seleccione las respuestas correctas * 11 points

Instrucciones:

- Data source encodig QGIS: *windows-1252*
- CNE_IDEAM_OWM_20220202.csv: contiene datos horarios climatológicos de la fecha 2022.02.02 obtenidos del portal https://openweathermap.org (24 registros por estación) para la red de estaciones IDEAM con cobertura sobre Bogotá D.C (incluidas las zonas rurales)
- QGIS: menú *Layer / Add Layer / Add Delimted Text Layer...*
- El archivo CNE_IDEAM_OWM_20220202.csv contiene datos horarios climatológicos de la fecha 2022.02.02 obtenidos del portal https://openweathermap.org/ (24 registros por estación) para la red de estaciones IDEAM con cobertura sobre Bogotá D.C (incluidas las zonas rurales)
- Para el correcto desarrollo de este punto, en la configuración regional del sistema operativo, el separador de listas deberá ser establecido usando coma
- Nota: todo el desarrollo de este punto debe ser realizado dentro de la herramienta geográfica, no se admiten como válidos cálculos realizados en libros de cálculo o fuera de ArcGIS o QGIS. Este punto es válido solo si se desarrolla utilizando la herramienta de Resumen Estadístico o Summarize y si se presentan los análisis solicitados en la guía de desarrollo. En QGIS usar Statistics by categories
- Atención: calcular el valor zonal horario sin escalamiento de promedio por estación

Tick all that apply.

- [ ] Estación 21202100 - Dewpoint promedio: 8.8267 °C
- [ ] Estación 21205529 - Humidity promedio: 75.875 %
- [ ] Estación 21205840 - Temperature promedio: 13.5867 °C
- [ ] Estación 35020350 - UVI promedio: 2.87
- [ ] Estación 21190270 - Visibility promedio: 9624.0833 m
- [ ] Estación 35020350 - Windspeed promedio: 0.9846 m/s
- [ ] Estación 35020350 - Windsgust promedio: 1.865 m/s
- [ ] Zonal Bogotá - Humidity promedio: 76.1915 %
- [ ] Zonal Bogotá - Pressure promedio: 1023.3812 hPa
- [ ] Zonal Bogotá - Temperature promedio: 12.9024 °C
- [ ] Zonal Bogotá - Windspeed promedio: 2.584 m/s
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Realice un Join entre los predios rurales (Predios_rurales.shp), el archivo Microsoft Excel de estratos por predio (Estratos.xlsx) utilizando el campo Predio_ID y la tabla TSIG_Estratos.csv, excluya todos los predios cuya área espacial sea mayor o igual a 500 m² (Query: “Predios_rurales.Shape_Area” < 500). Indique el número de predios resultantes por estrato. * 5 points

Instrucciones:

- Recuerde que deberá construir la llave predial en la tabla de estratos
- Simbolice por el descriptor y color contenido en TSIG_Estratos.csv
- Utilice el campo EstratoD de la tabla de estratos para realizar el conteo de los predios resultantes
- En caso de no poder abrir los archivos .xlsx en ArcGIS, podrá optar por convertirlos a .xls o instalar el complemento Microsoft Access Database Engine 2010
- Realice un resúmen estadístico o Summarize de ArcGIS o Statistics by categories de QGIS

Tick all that apply.

- [ ] Estrato 1: 5
- [ ] Estrato 2: 8
- [ ] Estrato 3: 6
- [ ] Estrato 4, 5, 6: 0
- [ ] Sin estrato: 12 o 17, incluyendo nulos y vacíos
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Realice un join entre los predios urbanos (Predios_urbanos.shp) y el archivo Microsoft Excel del censo comercial (Censo_XY.xlsx), filtre geográficamente solo los predios con POINT_X mayores a cero y determine el área y perímetro total de los predios resultantes (Query: *"Database.POINT_X" > 0*). * 1 point

Instrucciones:

- Se recomienda verificar el número de registros contenidos en el censo comercial el cual deberá corresponder con el filtro a realizar en la capa geográfica
- Utilizar los campos *Shape_Leng* y *Shape_Area*

Mark only one oval.

- ( ) Área: 82267.08 m², Perímetro: 5724.05 m
- ( ) (No resuelto)

6. 4. Realice un join entre los predios urbanos (Predios_urbanos.shp) y el archivo de Microsoft Excel de la base predial (Base_Predial.xlsx). ¿Cuanto es el valor total de las áreas catastrales construidas en las manzanas urbanas 1 y 5 de la capa geográfica? * 1 point

Instrucciones:

- Antes de hacer los cálculos, filtrar de la tabla de la base predial todos los registros con número de orden 1 (`*NUM_ORD*` *= 1*)
- Realizar el join de predios con la base catastral
- Exportar los predios resultantes a una nueva cobertura
- Cargar en el mapa actual la nueva cobertura
- En la nueva cobertura excluir todos los predios con área construida nula o vacía (*"AREA_CNSTR" <> ' '*). QGIS: *"C_IGAC_R10" IS NOT NULL*
- En la nueva cobertura crear una columna adicional de tipo numérico (Ej: *areconsval* tipo double)
- Mediante el Field calculator asignar el valor del área construida del campo *AREA_CNSTR* (de tipo string) al nuevo campo numérico
- Antes de realizar el resumen estadístico filtrar usando la expresión *"MZVER_ID" = '2581701000001'* or *"MZVER_ID" = '2581701000005'*
- Realizar un resumen estadístico a partir del nuevo campo para obtener el valor total del área construida

Mark only one oval.

- ◯ 16108 m²
- ◯ (No resuelto)

7. 5. Realice un join entre los predios rurales (Predios_rurales.shp) y el archivo de Microsoft Excel de la base predial (Base_Predial.xlsx). ¿Cuanto es el valor total de las áreas construidas en toda la zona rural de la capa geográfica? * 1 point

Instrucciones:

- Antes de hacer los cálculos, filtrar de la tabla de la base predial (contenida en el archivo Base_Predial.xlsx) todos los registros con mejora cero (`*Mejora` = 0*). Es recomendable exportar la tabla filtrada a una nueva tabla en formato .dfb en ArcGIS y .csv en QGIS, luego continuar el desarrollo del ejercicio con esta tabla
- Realizar el join de predios con la base catastral
- Exportar los predios resultantes a una nueva cobertura
- Cargar en el mapa actual la nueva cobertura
- En la nueva cobertura filtrar todos los predios con área construida nula o vacía (*"AREA_CNSTR" <> ' '*)
- En la nueva cobertura crear una columna adicional de tipo numérico (Ej: *areconsval* tipo double)
- Mediante el Field calculator asignar el valor del área construida del campo *AREA_CNSTR* (de tipo string) al nuevo campo numérico
- Realizar un resumen estadístico o una estadística simple a partir del nuevo campo para obtener el valor total del área construida

Mark only one oval.

- ◯ 24786 m²
- ◯ (No resuelto)

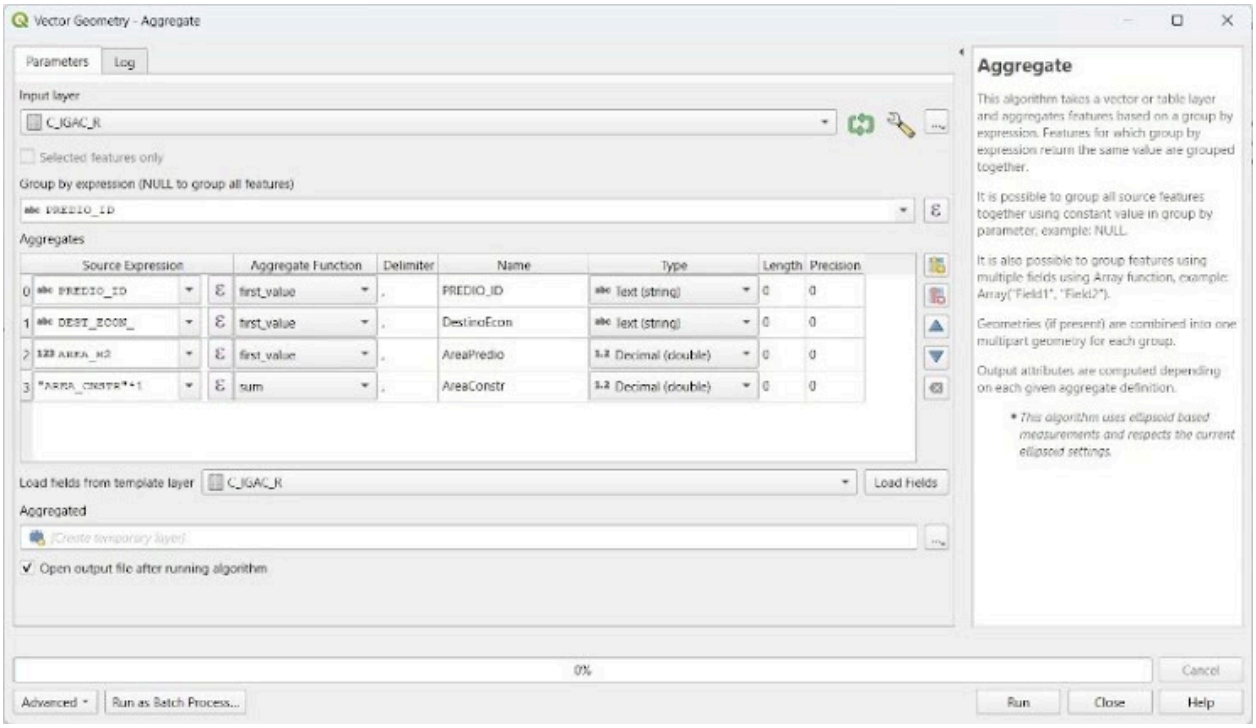
8. 6. 🖍️ **Ejercicio**: integre la capa de predios urbanos y rurales, luego realice un análisis agrupado de % de ocupación por construcción para cada destinación económica y mediante un análisis de representación por cantidades en 3 clases usando Jenks, idenfique cual son las destinaciones más ocupadas y cual es su % promedio * 5 points

Los resultados a obtener son:

DestinoEcon,AreaPredio,AreaConstr,PorcOcupa
(Nulos o vacíos),6670,414,6.21
Agrícola,11509728,25772,0.22
Comercial y servicios,3862,3654,94.61
Cultural,104281,4936,4.73Espacio público,153163,1809,1.18
Industrial,20361,5439,26.71
Institucional,216263,19729,9.12
Mixto,142826,47610,33.33
Residencial,417917,139837,33.46
Turismo,7792,0,0.00

Instrucciones:

- Clase complementaria: R.SIGE/blob/main/activity/LandUseIGAC/Readme.md
- QGIS: Merge vector layers
- LandUseIGAC.xlsx
- Para obterner el área construída total de cada predio (incluídas la construcción principal y sus mejoras), a partir del Registro 1 de catastro y solo para los registros con *NUM_ORD=1*, cree un resumen estadístico o una agregación por predio, destinación económica y área contruída
- Realice el join de la capa geográfica de todos los predios con la tabla de agregación de catastro
- Realice la agregación por destinación sumando las áreas catastrales de los predios y las áreas construídas
- *Calcule el % Ocupación = (Σ_area_construida / Σ_area_predios) * 100*
- Dissuelva los predios a partir de las destinaciones y realice un join con la tabla final de resultados de % de ocupación
- Para este análisis utilice las áreas catastrales y no las áreas geográficas de los predios
- Este punto solo es válido si presenta capturas de pantalla detalladas con el procedimiento realizado en QGIS. No se admiten análisis realizados en Excel u otras herramientas



Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

9. 7. 📜 **Investigación**: a partir de la tabla geocodificada de estaciones TSIG_CNE_20251226.xls, cree una capa geográfica XYZ, luego mediante un Script en Python y a partir de las fechas de instalación y suspensión, calcule la logitud hipotética en años de registro por estación para la serie completa y para una ventana de tiempo especificada. Simbolice mediante mapas de calor y analice en que zonas hidrográficas de Colombia se encuentran las mayores longitudes de datos. Para cada Área Hidrográfica y por cada categoría obtenga las longitudes hipotéticas promedio y analice si son suficientes para realizar estudios hidroclimatológicos. * 10 points

Instrucciones:

- ArcGIS Pro R.SIGE/blob/main/activity/CNEStation/Readme.md
- QGIS R.IAMB/blob/main/activity/CNEStation/Readme.md
- TSIG_CNE_20251226.xls
- qgis_station_len_years.py
- Exporte el archivo .xls de estaciones a un archivo .csv, agregue en QGIS la capa de eventos a partir del archivo .csv especificando las fechas como tipo String y exporte a un shapefile
- Cree dos campos de atributos tipo Date (p.ej., con los nombres *FInst* y *FSus*) y con las expresiones *to_date("FECHA_INST",'dd/M/yyyy')* y *to_date("FECHA_SUSP",'dd/M/yyyy')*, realice la conversión de formato. En el Script de Python deberá actualizar los nombres de los campos
- La ventana de tiempo establecida es: 1980/01/01 a 2025/12/31
- Para evaluar si las longitudes son suficientes, investigue las directricez establecidas por la WMO y el IDEAM
- Este punto solo es válido si presenta capturas de pantalla detalladas con el procedimiento realizado en QGIS. No se admiten análisis realizados en Excel u otras herramientas

Mark only one oval.

- ◯ Sí
- ◯ (No resuelto)

10. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

11. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q3Habilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms